PORTFOLIO · BACKEND / MCP / INTEGRATION

mymaster Claude Code ↔ Discord 보고 봇 + MCP 서버

- Claude Code 작업 결과를 Discord로 보내는 개인용 봇 · MCP 서버 겸용
- kctl 배포 · GitHub · 작업 완료를 서로 다른 임베드로 구분해 전송
- Claude Code 세션마다 전용 채널 자동 생성 · 제목 변경 시 채널명 동기화

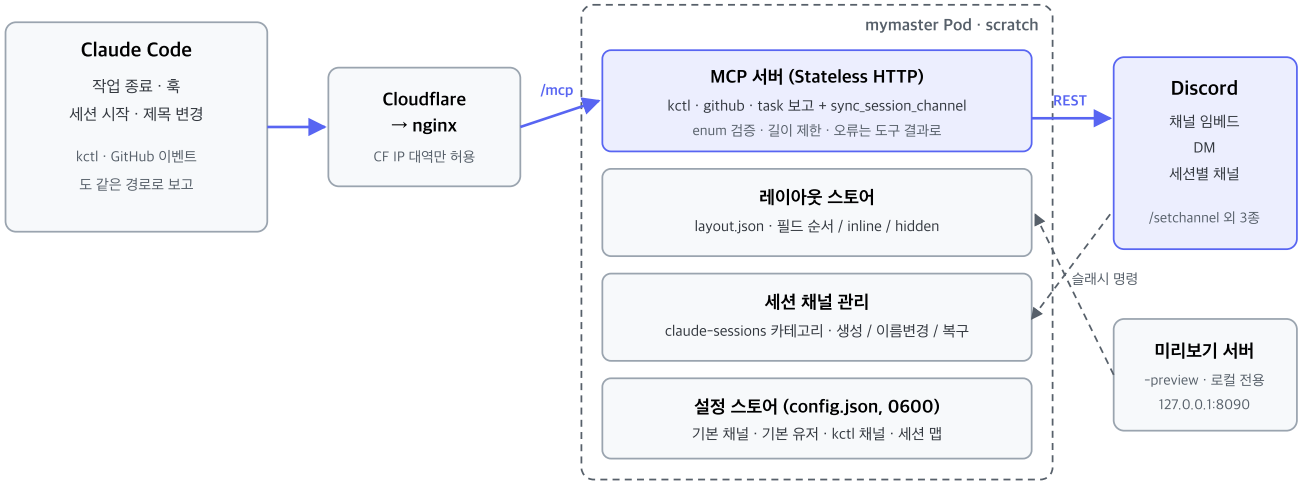
서비스	기간 · 역할	규모	배포
mymaster.doyoulike.xyz/mcp	2026.10 · 1인	Go 약 1,100줄 · 커밋 4	kctl · k3s · v0.1.3

Go 1.26 · discordgo · MCP (mcp-go) · Streamable HTTP · Slash Commands · Embed · FROM scratch · kctl · Cloudflare

개요

- **문제**: 작업·배포·변경 결과가 터미널에만 남음 → 자리를 비우면 확인 불가, 로그 흩어짐
- **해결**: MCP 도구 호출 한 번으로 Discord 채널 또는 DM에 구조화된 임베드 전송
- 도구 4종: `send_kctl_report` · `send_github_report` · `send_task_report` · `sync_session_channel`
- Discord 봇(게이트웨이)과 MCP HTTP 서버를 **한 프로세스**에서 운영 · 포트 8080 하나로 서빙

아키텍처



MCP 호출 → 입력 검증 → 임베드 조립 → 레이아웃 적용 → 대상(채널/DM/세션 채널) 결정 → Discord 전송

주요 기능

보고 임베드 3종

- kctl: 서비스 · 상태 · 버전 · 노드 · 레플리카 · 소요 · 이미지
- GitHub: 레포 · 브랜치 · 커밋 · 작성자, 이벤트별 색상
- 작업: 요청 인용 + 결과 요약, 상태별 색상
- 푸터에 KST 시각 자동 · 제목 링크 지원

전송 대상 라우팅

- `to` : 채널 / DM · `target_id` 로 개별 지정
- 미지정 시 설정 스토어 기본값 → 없으면 안내 오류
- kctl 보고는 전용 채널로 고정
- 세션 ID 지정 시 그 세션 전용 채널로 전송

세션별 채널 자동화

- `claude-sessions` 카테고리 자동 생성
- 세션 제목 → 채널명 정규화, 제목 변경 시 이름 동기화
- 채널이 삭제되면 다음 호출에서 재생성
- 훅이 메시지 없이 채널만 동기화 (`sync_session_channel`)

운영 설정과 미리보기

- 슬래시 명령 3종: `/setchannel` · `/setkctlchannel` · `/setuser`
- 설정은 디스코드에서 즉시 변경 · 재시작 불필요
- 미리보기 서버: 샘플 임베드를 보며 필드 순서·inline·숨김 편집 후 저장

기술적 도전과 해결

01 재시작해도 클라이언트 세션이 깨지지 않는 MCP 서버

문제 Streamable HTTP MCP는 세션 ID를 쓰는데 서버 재시작·재배포마다 세션이 무효화 → 클라이언트가 오류 후 수동 재연결 필요

해결
- `WithStateLess(true)` : 서버에 세션 상태를 두지 않음 → 재시작 후에도 기존 세션 ID로 호출 가능
- 상태가 필요한 값(기본 채널·세션→채널 맵)은 요청 간 파일 스토어에 영속
- 도구 정의가 바뀌면 서버 버전 번호를 올림 → 일부 클라이언트의 도구 캐시 갱신 유도

결과 재시작 후 세션 ID 무효화 없이 호출 지속 · 도구 변경 시 버전 번호로 갱신 유도

02 세션 제목 → Discord 채널 자동 동기화

문제 세션 제목은 자유 문자열 → Discord 채널명 규칙(소문자·구분자·길이 100)과 불일치 · 이름 변경은 호출 제한이 있음 · 사용자가 채널을 지울 수도 있음

해결
- 유니코드 문자·숫자·`_-` 만 남기는 정규식 정규화 + 연속 하이픈 병합 + 100 rune 절단 + 빈 이름 폴백(`session`)
- 멱등 설계: 맵에 채널이 있으면 조회 → 이름만 다르면 변경(실패해도 전송은 계속)
- 채널이 사라졌으면 카테고리 아래에서 같은 이름을 찾고, 없으면 새로 생성 후 맵 갱신
- 뮤텍스로 동시 호출 직렬화 → 같은 세션의 채널 중복 생성 방지
- 실패 시 기본 채널로 폴백하고 로그만 남김 → 보고 유실 없음

결과 세션 시작·제목 변경 시 채널이 자동 정렬 · 서버 권한 부족 같은 실패도 보고 경로는 유지

03 코드 수정 없이 바꾸는 임베드 레이아웃

문제 필드 순서·인라인 여부·숨김을 바꿀 때마다 코드 수정 + 재배포 → 임베드를 눈으로 보며 다듬기 어려움

해결
- 도구별 레이아웃을 `layout.json` 으로 분리 · 필드 이름을 키로 순서·inline·hidden 지정
- 레이아웃에 없는 필드는 기본 위치 뒤에 유지 → 새 필드가 추가돼도 깨지지 않음
- `-preview` 모드: 봇 연결 없이 샘플 임베드를 렌더하고 편집 결과를 저장하는 로컬 서버 (루프백 바인딩)
- 숨김 필드는 삭제가 아니라 표시만 해제 → 편집기에서 다시 켤 수 있음

결과 배치 변경이 파일 한 개 수정으로 끝남 · 미리보기와 실제 전송이 같은 빌더 함수를 공유

보안

- 토큰·Discord ID 파일(`secret` · `config.json`)은 git 추적 제외 · 설정 파일 0600
- nginx에서 Cloudflare IP 대역만 허용 · 그 외 접근은 403 (도메인 우회 차단)
- 입력 enum 검증(상태·액션·이벤트·전송 대상) · 길이 제한(제목 256 · 설명 4,096 · 필드 1,024)으로 Discord 한도 초과 사전 차단
- 미리보기 서버는 기본 `127.0.0.1` 바인딩 · 봇 토큰을 읽지 않는 별도 실행 모드

성과

4개	3종	1개	12KB
MCP 도구 (보고 3 + 동기화 1)	슬래시 명령 · 런타임 설정 변경	프로세스 · 봇 + MCP 서버 통합	favicon (원본 735KB 대비)

- kctl 배포 파이프라인 위에서 운영 중 (v0.1.3 · 1/1 Running · HTTP 200 확인)
- 외부 의존성 2개(discordgo, mcp-go) · 단일 바이너리 + scratch 이미지